

Suites numériques - exercices

Raisonnement par récurrence

Exercice 1 : On rappelle que, pour tout entier $n \geq 1$, on a : $n! = 1 \times 2 \times 3 \times \dots \times n$.

Démontrer par récurrence que, pour tout entier naturel $n \geq 1$, on a : $n! \geq 2^{n-1}$

Exercice 2 : On définit la suite (u_n) sur $\mathbb{N}$ par : $u_0 = 1$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{1 + u_n}$

À l'aide d'un raisonnement par récurrence, étudier la monotonie de la suite (u_n) .

Exercice 3 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2 + u_n}$ pour tout entier naturel n .

Démontrer par récurrence que pour tout entier naturel n , $u_n < 2$.

Exercice 4 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = 2u_n - 3$ pour tout entier naturel n .

Démontrer que pour tout $n > 0$, $u_n = 3 - 2^n$.

Exercice 5 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 3$ et $u_{n+1} = -u_n + 4$ pour tout entier naturel n .

Démontrer que pour tout $n > 0$, $u_n = 2 + (-1)^n$.

Exercice 6 : (u_n) est la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = 10u_n - 9n - 8$ pour tout entier naturel n .

- 1) Calculer u_1 , u_2 , u_3 et u_4 .
- 2) Conjecturer une expression de u_n en fonction de n .
- 3) Démontrer cette conjecture par récurrence.

Exercice 7 :

1. Rappeler la valeur de $S_n = 1 + 2 + 3 + \dots + n$.

2. On appelle S'_n la somme $S'_n = 1 \times 2 + 2 \times 3 + 3 \times 4 + \dots + n(n+1)$.

a. Montrer par récurrence que pour tout n on a $S'_n = \frac{n(n+1)(n+2)}{3}$.

b. On admettra que $S'_n = \sum_{k=1}^n k + \sum_{k=1}^n k^2$. Déduire des résultats précédents la valeur de $\sum_{k=1}^n k^2$ en fonction de n .

3. Montrer par récurrence que $\sum_{k=1}^n k(k+1)(k+2) = \frac{n(n+1)(n+2)(n+3)}{4}$

4. On cherche à généraliser les résultats précédents : p désigne un entier supérieur à 1, et on définit la somme : $S(n,p) = 1 \times 2 \times \dots \times p + 2 \times 3 \times \dots \times (p+1) + 3 \times 4 \times \dots \times (p+2) + \dots + n(n+1) \dots (n+p-1)$

Montrer par récurrence sur n (p est supposé fixé) que $S(n,p) = \frac{n(n+1)(n+2) \dots (n+p)}{p+1}$.

Suites récurrentes

Exercice 8 : 1. Soit (u_n) une suite arithmétique telle que $u_4 + u_6 = 6$ et $u_8 + u_{10} + u_{12} + u_{14} = 228$.

Déterminez u_0 et la raison r de u_n .

2. Mêmes questions si $u_{10}=52$ et $u_{15}=137$.

Exercice 9 : Une suite géométrique (u_n) est telle que $u_0 \cdot u_3 = 32$ et $u_0 + u_3 = 18$. Déterminez la raison et le premier terme de (u_n) .

Exercice 10 : Trouvez les trois termes consécutifs u_1, u_2, u_3 d'une suite géométrique croissante sachant que : $u_1 u_3 = 4u_2$ et $u_1 + u_2 + u_3 = 14$.

Exercice 11 : On considère la suite (u_n) définie par : $u_0 = 2$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$ pour tout n entier naturel.

1. Donner les valeurs approchées à 10^{-3} près de $u_1, u_2, \dots, u_{10}$.

2. Démontrer que, pour tout n de $\mathbb{N}$, $0 \leq u_n \leq 3$.

3. Démontrer que la suite (u_n) est convergente.

4. Déterminer $\lim u_n$.

Exercice 12 : On définit une suite (u_n) de la manière suivante : $u_0 = 0$; pour tout entier n , $u_{n+1} = \frac{5u_n - 3}{3u_n - 1}$

1. On suppose que, pour tout entier n , on a : $u_n \neq \frac{1}{3}$. Démontrer que, pour tout entier n , on a : $u_n \neq 1$.

2. On pose, pour tout entier n , $v_n = \frac{u_n + 1}{u_n - 1}$.

Démontrez que la suite (v_n) ainsi définie est arithmétique.

Calculez v_n , puis u_n en fonction de n , et vérifiez que la condition $u_n \neq \frac{1}{3}$ est bien satisfaite

Exercice 13 : Soit une suite (u_n) réelle définie par les relations u_0 et $2u_{n+1} - 5u_n = 3$.

1. Calculez u_1, u_2, u_3 .

2. On considère la suite (v_n) dont le terme général est défini par $v_n = u_n + 1$.

Montrez que (v_n) est une suite géométrique dont vous déterminerez le premier terme v_0 et la raison.

3. Calculez le terme général v_n en fonction de n .

4. Calculez $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$,

puis $S'_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$ en fonction de n .

Exercice 14 : Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n + \frac{1+u_n}{1+2u_n}$ pour tout entier naturel n .

1. Calculer u_1, u_2 et u_3 .

2. Montrer que $u_n > 0$ pour tout n et que la suite (u_n) est croissante.

3. Montrer que, quel que soit $n > 0$, $u_n > u_{n-1} + \frac{1}{2}$. En déduire que $u_n > 1 + \frac{n}{2}$.

La suite est-elle convergente ou divergente ?

Exercice 15 : Soit (u_n) la suite définie par u_0 et la relation de récurrence : $u_{n+1} = \frac{2u_n - 1}{2u_n + 5}$, $n \in \mathbb{N}$ et

$$u_n \neq -\frac{5}{2}$$

1- Calculer u_n pour $n=1, 2$ et 3 .

2- On suppose que u_n existe, démontrez que l'on a $u_n \neq -1$ pour tout n .

- 3- Soit (v_n) la suite définie par $v_n = \frac{2u_n + 1}{u_n + 1}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$. Montrez que (v_n) est une suite géométrique.
- 4- Calculer v_n , puis u_n en fonction de n . En déduire $\lim v_n$ et $\lim u_n$.

Exercice 16 : On considère la suite (u_n) sur $\mathbb{N}^*$ par $u_1 = \frac{3}{2}$ et $u_{n+1} = \frac{1}{2}(u_n + \frac{2}{u_n})$.

- Montrer que, pour tout n , $u_n > 0$.
 - Montrer que si (u_n) est convergente, alors nécessairement $\lim(u_n) = \sqrt{2}$.
- 2.a) Démontrer l'égalité $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2} \frac{(u_n - \sqrt{2})^2}{u_n}$. Déduisez-en que pour tout n , $u_n > \sqrt{2}$.
- b) Démontrer que $u_{n+1} - \sqrt{2} = \frac{1}{2}(u_n - \sqrt{2}) + \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\sqrt{2}}$. En déduire que $u_{n+1} - \sqrt{2} < \frac{1}{2}(u_n - \sqrt{2})$.
3. Démontrer que $\sqrt{2} < u_{n+1} < u_n$. En déduire que (u_n) converge vers $\sqrt{2}$.
4. Montrer que $u_n - \sqrt{2} < \frac{1}{2^{n-1}}(u_1 - \sqrt{2})$; Retrouver ainsi que (u_n) converge vers $\sqrt{2}$.

Exercice 17 : On considère la suite $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $u_0 = e$ et, pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = \sqrt{u_n}$.

On pose, pour tout entier naturel n , $v_n = \ln u_n$.

- Montrer que, pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$, en déduire que v_n est le terme général d'une suite géométrique dont on donnera la raison et le premier terme.
 - Donner l'expression de v_n en fonction de n . En déduire celle de u_n en fonction de n .
2. Pour tout entier naturel n on pose $S_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ et $P_n = u_0 \times u_1 \times \dots \times u_n$.
- Montrer que $P_n = e^{S_n}$.
 - Exprimer S_n en fonction de n .
 - En déduire l'expression de P_n en fonction de n .
 - Déterminer la limite de la suite (S_n) ; en déduire celle de la suite (P_n) .

Suites adjacentes

Exercice 18 : On considère les suites (u_n) et (v_n) définies par : $u_n = 1 - 10^{-n}$ et $v_n = 1 + 10^{-n}$ pour tout n de $\mathbb{N}$.

- Donner les valeurs de $u_0, v_0, u_1, v_1, u_2, v_2, u_3, v_3, u_4, v_4$.
- Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
- Quelle est leur limite ?
- Que peut-on dire du nombre dont l'écriture décimale est 0,9999... ?

Exercice 19 : On considère la suite $(u_n)_{n \geq 1}$ définie par : $u_n = \sum_{p=1}^{p=n} \frac{1}{p^2} = \frac{1}{1^2} + \frac{1}{2^2} + \frac{1}{3^2} + \dots + \frac{1}{n^2}$,

et la suite $(v_n)_{n \geq 1}$ définie par : $v_n = u_n + \frac{1}{n}$.

1. Démontrer que les suites (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
2. Soit L leur limite. Donner un entier n_0 pour lequel l'encadrement de L par u_{n_0} et v_{n_0} est un encadrement d'amplitude inférieure ou égale à 10^{-3} .
3. Donner à la calculatrice une valeur approchée de u_{n_0} et v_{n_0} . Est-il possible que L soit égal à $\frac{\pi^2}{6}$?

Exercice 20 : On définit deux suites (u_n) et (v_n) par : $u_1 = 12$, $v_1 = 1$,

$$u_{n+1} = \frac{u_n + 2v_n}{3} , \quad v_{n+1} = \frac{u_n + 3v_n}{4}$$

1. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $w_n = u_n - v_n$. Montrer que (w_n) est une suite géométrique à termes positifs, déterminer sa limite et exprimer w_n en fonction de n .
2. Démontrer que la suite (u_n) est décroissante et que la suite (v_n) est croissante.
3. Pour tout entier $n \geq 1$, démontrer que $u_n \geq v_n$.

En déduire que $u_1 \geq u_n \geq v_n \geq v_1$.

4. Pour tout entier $n \geq 1$, on pose $t_n = 3u_n + 8v_n$. Démontrer que (t_n) est une suite constante.
5. En déduire les expressions de u_n et v_n en fonction de n , puis les limites de (u_n) et (v_n) .